

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Общие сведения о сервисах заказа такси	6
1.2 Особенности разработки высоконагруженных серверных систем	8
1.3 Сравнительный анализ монолитной и микросервисной архитектур	10
1.4 Требования к серверной части приложения и постановка задачи	12
1.5 Анализ существующих решений на рынке такси-сервисов	14
2. ВЫБОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	16
2.1 Обзор языков программирования и платформ для серверной разработки	16
2.2 Выбор и обоснование стека технологий (Java, Spring Boot)	17
2.3 Анализ систем управления базами данных и средств кэширования	18
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ	20
3.1 Разработка схемы взаимодействия микросервисов	20
3.2 Проектирование структуры базы данных и геоинформационных индексов	22
3.3 Разработка API и протоколов обмена данными	25
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ	28
4.1 Реализация сервиса управления заказами	28
4.2 Разработка модуля обработки геолокации и поиска ближайших водителей	31
4.3 Система авторизации и аутентификации на основе JWT	33
4.4 Интеграция брокера сообщений для обработки событий в реальном времени	35
5. ТЕСТИРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ	39
5.1 Модульное и интеграционное тестирование компонентов	39
5.2 Контейнеризация приложения с использованием Docker	40
5.3 Настройка CI/CD процессов и мониторинг серверной части	42
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	44
6.1 Исходные данные для расчета экономического эффекта	44
6.2 Расчёт объёма функций программного продукта	44
6.3 Расчёт полной себестоимости разработки	45
6.4 Оценка экономической эффективности внедрения системы	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	53
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	

					ДП.АС64.200047-05 81 00								
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Кужир В.В.			Разработка серверной части приложения "Такси". Пояснительная записка				Лит	Лист	Листов		
Проверил		Гирель Т.Н.							Д			4	66
									БрГТУ				
Н контр.		Заполнить											
Утв.		Головки В.А.											